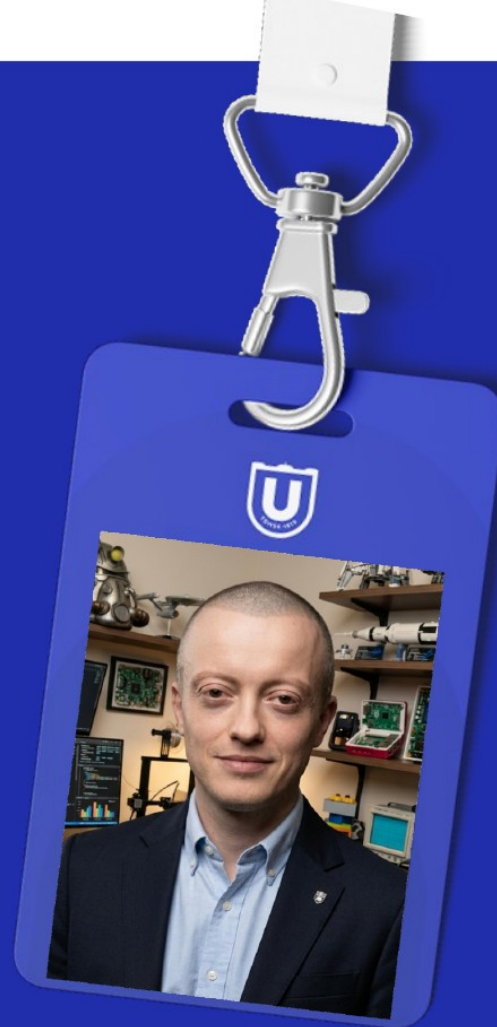




Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет



Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях



Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук
Д.П. Касымов

Марьяновский Владислав Андреевич
Группа 292405-1
Направление: 09.04.03 Прикладная Информатика
Программа: «Компьютерное зрение и нейронные сети»

2026 год

Опасны не средние ошибки, а пропуски критических сцен

Средняя точность не показывает поведение на редких сценах

Три риска для восприятия

- туман, ночь, окклюзия
- частично видимые объекты
- близкие уязвимые участники движения

34

false negative

0.063

FNR

0.937

Recall

FN означает критичную по правилу сцену, которую модель не отметила как риск.

Это не автопилот, а оценка надежности восприятия

Объект
мультимодальное
восприятие ADAS

Предмет
critical_scene,
reliability, uncertainty, risk

Цель
методика оценки риска
на KITTI-аннотациях

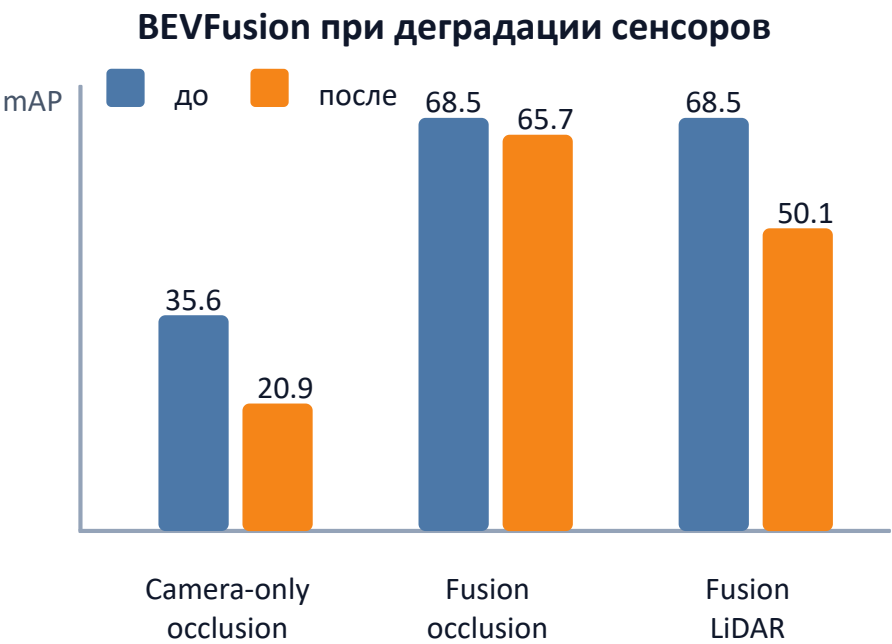
Граница
не управление автомобилем, а слой оценки надежности восприятия

Что сделано

- признаки риска
- baseline, proposed, ablation
- воспроизводимый pipeline

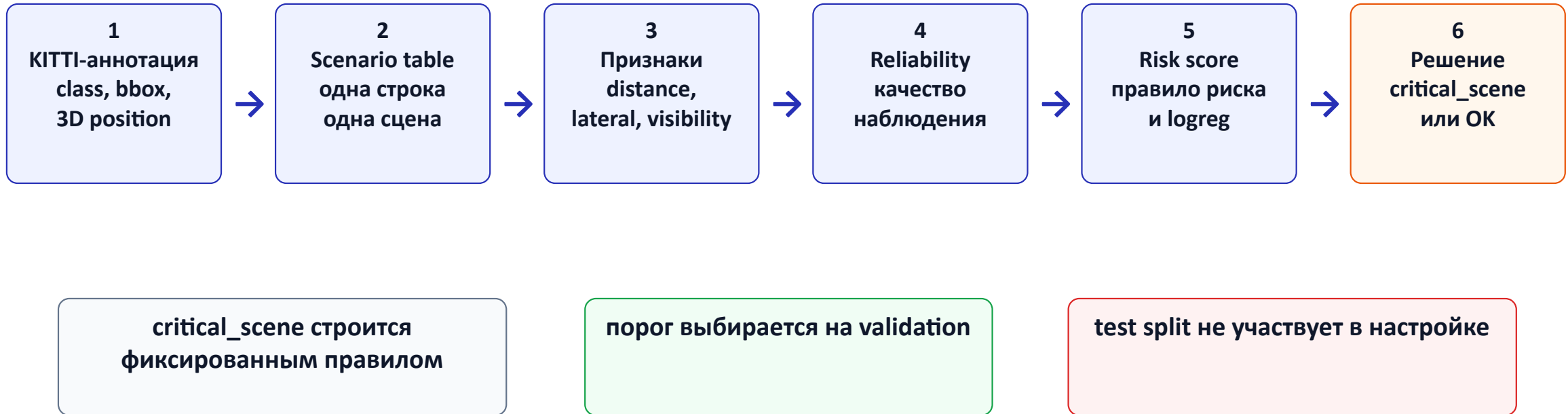
Литература задает проблему, эксперимент проверяет метод

Источник	Что взято в работу
Heidecker et al., 2021	corner cases и редкие ситуации
Bijelic et al., 2020	деградация сенсоров в плохую погоду
Huang et al., 2024	sensor fusion и виды объединения
Kumar et al., 2025	пример падения mAP при деградации



Литературный пример
не собственный эксперимент

Разметка сцены превращается в оценку риска



Метод не обучает детектор по изображениям. Он оценивает риск сцены по признакам из реальной разметки.

Архитектура делает эксперимент повторяемым

Программный pipeline

prepare_data.py

↓

train.py

↓

evaluate.py

↓

make_figures.py

↓

итоговые файлы

Что сохраняется

- data/processed/kitti_scenarios.csv
- results/metrics.json
- results/confusion_matrix.csv
- figures/*.png
- final/*.pdf и *.pptx

Все числа в презентации берутся из
results/metrics.json.

Проверено
unit tests, seed 54, повторяемый split

Эксперимент построен на реальных аннотациях KITTI

7481

сцен всего

4488

train

1496

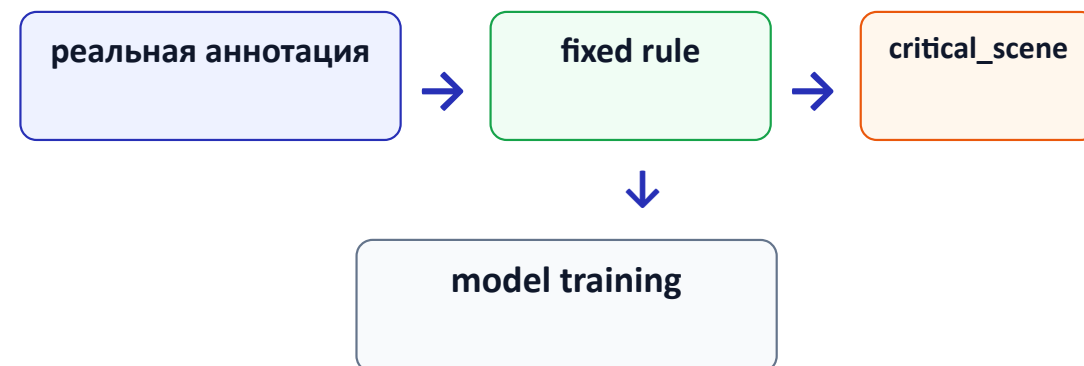
validation

1497

test

Почему label derived

- KITTI не содержит готовую ADAS critical label
- правило использует class, 3D distance и lateral position
- occlusion и truncation повышают риск сцены



Proposed model лучше удерживает критические сцены

Model	Precision	Recall	F1	FNR
Baseline	0.876	0.913	0.894	0.087
Proposed	0.885	0.937	0.911	0.063
Ablation	0.881	0.869	0.875	0.131

Accuracy 0.933 · ROC AUC 0.981 · PR AUC 0.970

Матрица ошибок

509

TP

66

FP

34

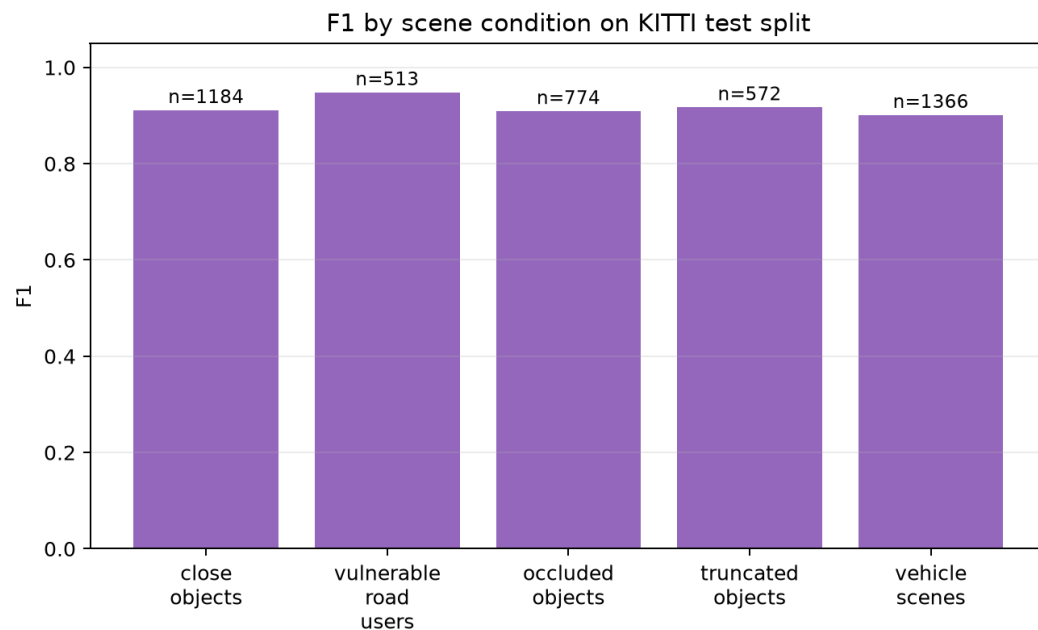
FN

888

TN

Proposed model дает лучший баланс F1 и снижает долю пропусков критических сцен.

Ошибки связаны с близостью, окклюзией и меткой



Ошибки

- FP: близкий объект делает сцену похожей на опасную
- FN: score ниже порога при derived label
- частичная видимость усиливает неопределенность

Ограничения

- KITTI не содержит radar
- нет готовой ADAS critical label
- модель scenario-level
- не сертифицированная система безопасности

Итог: слой оценки критичности ADAS-сцен

Разработано
scenario-level методика
critical_scene

Реализовано
код, обучение,
метрики и графики

Проверено
KITTI test: 1497 сцен
Recall 0.937, F1 0.911

Дальнейшее развитие

- raw image, LiDAR и radar pipeline
- nuScenes или CARLA
- проверка плохой погоды
- расширение critical labels
- инженерная валидация

Текущий результат полезен как проверяемая основа, но не заменяет промышленную ADAS-валидацию.